Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Fiche de déroulé**

Le parking connecté : constituants d'un réseau, adresses MAC et IP, masque

Durée : 55 min **Activités :** 38 min (69 %) **Diapos :** 21

Compétences : 2.4.4b · 5.3.4a · 3.4.3c · 2.4.3a · CO3.2 · CO7.3-SIN2

Document enseignant — à garder sous la main pendant la séance

4′	A1 5′	4′	A2 6′	4′	A3 7′	A4 16′	Trace 5′	A5 4′

☐ Exposé / échange ☐ Activité élèves ☐ Trace écrite

Objectifs

- Distinguer le rôle d'un switch et d'un routeur dans un réseau local
- Distinguer l'adresse physique (MAC) et l'adresse logique (IPv4)
- Déterminer si deux machines sont sur le même réseau à l'aide du masque
- Configurer un réseau simulé sur Filius et le tester avec la commande ping

Prérequis

- SNT : adresse IPv4, paquets, routeurs
- T1 : binaire et hexadécimal

Avant la séance

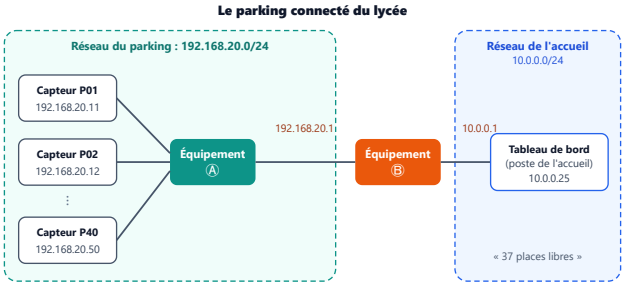
- ☐ Imprimer la fiche d'activités (1 par élève), et en déposer le PDF sur l'ENT pour les absents
- ☐ Vérifier que Filius est installé et se lance en français sur les 13 postes du labo
- ☐ Ouvrir le HTML de projection des diapos dans Chrome — F : plein écran, T : minuteur

Note

Heure commune D2 + D3 (vendredi 6 novembre, 26 élèves, 1 poste pour 2). La séquence C0 (révisions et CAN) est close avec le distanciel d'avant la Toussaint : on entre dans **C1, mettre en réseau des objets**.
L'échauffement du début prépare l'**interrogation CAN (sujet B)**, qui aura lieu à cette même heure le **vendredi 13 novembre**.

Filius (activité 4) : logiciel libre, à installer. **À vérifier avant la séance** : qu'il est présent sur les postes du labo. Sans Filius, faire l'activité 4 au tableau (schéma projeté) et garder la simulation pour la séance suivante. Les libellés des menus cités ici sont ceux de la version française de Filius : les vérifier une fois.

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Se poser la question			
0h00 → 0h04 4 min	D3	**Le parking connecté du lycée** • « Comment l'information "place 12 occupée" arrive-t-elle sur l'écran de l'accueil ? » Recueillir 2 ou 3 idées. • Faire remarquer les deux zones en pointillés : deux réseaux différents. On saura à la fin de l'heure à quoi servent Ⓐ et Ⓑ.	☐
0h04 → 0h09 5 min	D4–7	**Lancer l'activité 1 : Échauffement CAN** *5 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** > Trois questions de révision pour l'interrogation du vendredi 13 novembre. **Réponses attendues** **Q1** $q = 5/2^8 = 5/256 \approx 19{,}5\ \text{mV}$. **Q2** $8 \times 16 + 0 = 128$. **Q3** L'**étendue de la tension d'entrée** convertible ; la plus petite variation détectable, c'est le quantum.	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
Les constituants d'un réseau local			
0h09 → 0h13 4 min	D9	**Switch, routeur, adresses** • Analogie : l'adresse MAC, c'est le numéro de sécurité sociale (il suit la personne partout) ; l'adresse IP, c'est l'adresse postale (elle change si on déménage). • Point d'accès Wi-Fi : un switch sans fil. Les capteurs du parking pourraient être en Wi-Fi, le principe est le même.	☐
0h13 → 0h19 6 min	D10	**Lancer l'activité 2 : Lire le schéma du parking** *6 min, en binôme* ▼ **Consigne** Utilisez le schéma du parking (diapo d'accroche, reproduit sur la fiche).  **Réponses attendues** **Q4** • Ⓐ est un **switch** : il relie les 40 capteurs, qui sont tous dans le **même réseau** (192.168.20.0/24). • Ⓑ est un **routeur** : il relie **deux réseaux différents** (parking et accueil) ; il a d'ailleurs **deux adresses IP**, une dans chaque réseau (192.168.20.1 et 10.0.0.1). **Q5** • MAC : $48/8 = 6$ octets ; IPv4 : $32/8 = 4$ octets. • Un chiffre hexadécimal code 4 bits : $48/4 = 12$ chiffres, écrits par paires (`24:6F:28:A1:3C:05`).	☐
Adresse IP et masque			
0h19 → 0h23 4 min	D12	**Le masque : quelle partie désigne le réseau ?** Écrire au tableau `255` = `1111 1111` et `0` = `0000 0000` : « ET avec 1 garde le bit, ET avec 0 l'efface. Le masque efface la partie machine. »	☐
0h23 → 0h30 7 min	D13	**Lancer l'activité 3 : Adresser le parking** *7 min, en binôme* ▼ **Consigne** **Réponses attendues** **Q6** Il faut $40 + 1 + 1 = 42$ adresses. Un /24 offre **254 adresses de machines** (de `.1` à `.254`) : c'est largement suffisant, et il reste de la place pour ajouter des places de parking. **Q7** Adresse du réseau de P41 : `192.168.21.41` ET `255.255.255.0` = `192.168.21.0` , différente de `192.168.20.0` : P41 se croit dans **un autre réseau**. Il n'est pas joignable par les autres capteurs ni par la passerelle du parking. **Correction** : lui donner une adresse libre du bon réseau, par exemple `192.168.20.51` , avec la passerelle `192.168.20.1` .	☐
Simuler le réseau			
0h30 → 0h46 16 min	D15	**Lancer l'activité 4 : Le réseau du parking sur Filius** *16 min, en binôme* ▼ **Consigne** 1. **Mode conception** (marteau) : 4 ordinateurs, 1 switch, des câbles. Double-clic sur chaque ordinateur : **nom**, **adresse IP**, **masque** `255.255.255.0` .	☐

Horaire	Diapo	Déroulé — ce que je dis, ce que je lance	✓
		2. **Mode simulation** (triangle vert) : sur Supervision, installez **Ligne de commande**, puis tapez `ping 192.168.20.11`. 3. Passez P03 en `192.168.21.13`, puis, depuis Supervision : `ping 192.168.20.13` et `ping 192.168.21.13`. • Passer dans les rangs pendant le montage : les erreurs courantes sont un câble oublié, un masque laissé vide ou une faute de frappe dans l'adresse. • Binômes rapides : ajouter un routeur et un poste « Accueil » en `10.0.0.25`, comme sur le schéma du parking (préparation de la séance suivante). **Réponses attendues** **Q8** Quatre réponses (« Réponse de 192.168.20.11 … ») : le paquet est arrivé à P01 et P01 a répondu. Le ping prouve que les deux machines **communiquent** : câblage, adresses et masque sont corrects. **Q9** • `ping 192.168.20.13` : **échec**, plus aucune machine n'a cette adresse. • `ping 192.168.21.13` : **échec** aussi, alors que P03 est branché sur le même switch : `192.168.21.13` n'est **pas dans le réseau** de Supervision, qui chercherait une passerelle (il n'y en a pas). C'est exactement la panne du capteur P41 : le câblage est bon, c'est l'**adressage** qui est faux.	
Faire le bilan			
0h46 → 0h51 5 min	D17	**Trace écrite — À retenir** • L'adresse **MAC** est l'adresse physique de la carte réseau (48 bits) ; l'adresse **IP** est l'adresse logique, qui dépend du réseau (32 bits en IPv4). • Le **switch** relie les machines d'un même réseau ; le **routeur** relie des réseaux différents. • Le **masque** indique quelle partie de l'adresse IP désigne le réseau : adresse du réseau = adresse IP **ET** masque. • Deux machines communiquent directement si elles ont la même adresse de **réseau** ; sinon, il faut passer par une passerelle. • La commande **ping** vérifie qu'une machine répond sur le réseau.	☐
0h51 → 0h55 4 min	D18–21	**Lancer l'activité 5 : Quiz de sortie** *4 min, individuel, questions projetées* ▼ **Consigne** Rappeler l'interrogation CAN (sujet B) du **vendredi 13 novembre**, à cette même heure. **Réponses attendues** **Q10** Un **routeur** : il relie des réseaux différents. **Q11** **Oui** : même adresse de réseau `192.168.20.0`. **Q12** **Non** : c'est l'adresse de **diffusion** du réseau, réservée.	☐